■ 모듈 4 Data Guard — 1 일차 16:30~18:30 (120 분)

KEY WORDS Standby Redo Log / LOG_ARCHIVE_CONFIG / 정적 등록 / DUPLICATE FROM ACTIVE / PARAMETER_VALUE_CONVERT / Real-Time Apply / Active Data Guard / Broker / MaxAvailability / Switchover / Snapshot Standby / StandbyFileManagement

이 모듈은 chicago 를 Primary 로, boston-srv 에 Physical Standby boston 을 만드는 시험이다. 수업 때 ADG 설치 가이드로 한 번 해 본 작업이지만, 이번에는 모듈 1~3 에서 바뀐 chicago 위에서 한다. 아카이브 대상, 디스패처, 카탈로그 PDB 처럼 설치 가이드에 없던 구성이 걸림돌이 된다.

시간이 가장 많이 드는 단계는 4-3 DUPLICATE 다. 실측 8 분이 걸렸고, 실패하면 Standby 쪽을 정리하고 다시 해야 한다. 실행 전에 명령을 한 번 더 확인한다.

◈ 실습 환경

항목	값
Primary	chicago-srv 172.16.225.60, chicago. 모듈 3 이 끝난 상태
Standby 서버	boston-srv 172.16.225.61. 설치 가이드 1 장 상태(소프트웨어만, 데이터베이스 없음)
Standby	DB_NAME chicago, DB_UNIQUE_NAME·SID boston. 데이터 파일은 OMF 로 /u03/app/oracle/oradata 아래, FRA 는 /u03/app/oracle/fast_recovery_area
장애 주입	chicago-srv:/home/oracle/exam/m4_break.sh 1

◈ 배점과 권장 시간

과제	내용	배점	권장 시간
4-1	Primary 준비	12	10 분
4-2	네트워크와 Standby 준비	10	10 분
4-3	Standby 생성	18	25 분
4-4	적용과 Active Data Guard	10	10 분
4-5	Broker 구성	14	10 분
4-6	보호 모드	8	5 분
4-7	역할 전환	12	15 분

4-8	Snapshot Standby	8	15 분
4-9	장애	8	10 분
합계		100	120 분

과제 4-1 Primary 준비 [12 점]

4-1. chicago 를 Data Guard Primary 로 준비하시오.

- Standby Redo Log: 온라인 리두와 같은 크기로 4 개(그룹 수 + 1)
- LOG_ARCHIVE_CONFIG 는 chicago 와 boston
- 원격 전송 대상은 LOG_ARCHIVE_DEST_2 에 둔다. 지금 DEST_2 를 쓰는 로컬 아카이브 대상은 LOG_ARCHIVE_DEST_3 으로 옮기되 같은 디렉터리를 계속 쓴다
- FAL_SERVER 는 boston, STANDBY_FILE_MANAGEMENT 는 AUTO
- 옮기는 과정에서 만난 오류가 있으면 번호와 원인을 적는다

과제 4-2 네트워크와 Standby 준비 [10 점]

4-2. 두 서버의 Oracle Net 과 Standby 인스턴스를 준비하시오.

- 두 서버 모두 tnsnames.ora 에 CHICAGO, BOSTON 별칭. chicago-srv 의 기존 별칭은 유지한다
- 두 리스너에 Broker 용 정적 서비스(chicago_DGMGRL, boston_DGMGRL)를 등록한다
- Standby 비밀번호 파일, 최소 초기화 파라미터 파일, adump 디렉터리를 준비하고 boston 을 NOMOUNT 로 기동한다
- oracle 계정으로 boston-srv 에 로그인하면 ORACLE_SID 가 boston 으로 잡히게 할 것

과제 4-3 Standby 생성 [18 점]

4-3. RMAN DUPLICATE ... FROM ACTIVE DATABASE 로 boston 을 만드시오.

- SPFILE 을 함께 만들고, 경로·이름에 들어 있는 chicago 는 boston 으로 바꾼다
- 컨트롤 파일은 /u03/app/oracle/oradata/BOSTON/controlfile/control01.ctl 과 /u03/app/oracle/fast_recovery_area/BOSTON/controlfile/control02.ctl
- Standby 의 FAL_SERVER 는 chicago, LOCAL_LISTENER 는 boston-srv 리스너를 가리킨다
- 실패했다면 원인이 된 설정과 다시 하기 전에 정리한 것을 적는다

과제 4-4 적용과 Active Data Guard [10 점]

4-4. 리두 전송과 실시간 적용을 시작하고 boston 을 READ ONLY WITH APPLY 로 만드시오.

- Primary 쪽 전송 대상이 실제로 VALID 인지 확인한다
- 처음 OPEN 을 시도했을 때의 결과와, 열리게 하기 위해 한 일을 적는다

과제 4-5 Broker 구성 [14 점]

4-5. Broker 구성 DG_OCM 을 만들고 두 데이터베이스를 넣어 활성화하시오.

- SHOW CONFIGURATION 이 SUCCESS 여야 한다
- Broker 가 넣기를 거부한 경우 오류 번호와 조치를 적는다
- 구성이 끝난 뒤 Primary 의 LOG_ARCHIVE_DEST_2 값이 누구에 의해 어떻게 바뀌었는지 보일 것

과제 4-6 보호 모드 [8 점]

4-6. 보호 모드를 MaxAvailability 로 올리시오. 역할이 바뀌어도 같은 전송 방식이 되도록 두 데이터베이스 모두 설정한다.

과제 4-7 역할 전환 [12 점]

4-7. boston 으로 스위치오버한 뒤 다시 chicago 로 되돌리시오.

- 전환 전에 준비 상태를 검증한다
- 전환 중 각 단계에서 무엇이 일어났는지(어느 인스턴스가 재기동되었는지) 출력으로 보일 것
- 끝나면 chicago 가 Primary, boston 이 READ ONLY WITH APPLY

과제 4-8 Snapshot Standby [8 점]

4-8. boston 을 Snapshot Standby 로 바꿔 SALESPDB 에 시험 행을 넣고, 다시 Physical Standby 로 되돌리시오.

- Snapshot 상태에서 만들어진 복원 지점 이름을 보일 것
- 되돌린 뒤 시험 행이 사라졌고 적용 지연이 0 으로 돌아온 것을 보일 것

과제 4-9 장애 [8 점]

4-9. m4_break.sh 1 을 실행하시오. 업무팀이 Primary 에 테이블스페이스를 추가했는데 Broker 구성이 ERROR 가 되었다.

- Broker → V$ → 알림 로그 순으로 원인을 좁혀 적는다
- 데이터 손실 없이 Standby 를 정상으로 돌리고, 같은 일이 다시 일어나지 않도록 설정을 바로잡는다
- SHOW CONFIGURATION SUCCESS, MRP0 APPLYING_LOG 로 마무리할 것